

Índice de contenido

CarátulaI

Aprobación del director del Trabajo de Integración CurricularII

Declaración de autoría y cesión de derechosIII

DedicatoriaV

AgradecimientoV

Índice de contenidoVI

Resumen1

Abstract1

1. Capítulo uno1

1.1. Introducción1

1.2. Antecedentes3

Capítulo dos6

2. Marco Teórico6

2.1. Contaminación Atmosférica y Parámetros de Calidad del Aire6

2.1.1. Monóxido de Carbono (CO)6

2.1.2. Dióxido de Carbono (CO₂).7

2.1.3. Material Particulado (PM_{2.5} y PM₁₀)9

2.1.4. Dióxido de Nitrógeno (NO₂)11

2.1.5. Ozono Troposférico (O₃)12

2.2. Fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) y Redes de Sensores13

2.3.3. Estructura y dinámica operativa del protocolo MQTT29

2.3.4. Infraestructura de Transporte y Estructuración de Datos32

2.3.5. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)32

Capítulo tres50

Nombre del capítulo¡Error! Marcador no definido.

2.1 **XXXXXXXXX**¡Error! Marcador no definido.

2.2 **XXXXXXXXX xxxxxx: x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx**¡Error! Marcador no definido.

Conclusiones77

Recomendaciones78

Referencias79

Apéndice80

Apéndice A. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX80

Apéndice B. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX81

Apéndice C. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX82

Aquí debe constar la paginación respectiva de los capítulos, temas y subtemas desarrollados, incluir índice de tablas y figuras.

Índice de tablas

Tabla 1 XXXXXXXXXXXX;Error! Marcador no definido.

Índice de figuras

Figura 17

Resumen

Abstract

1. Capítulo uno

1.1. Introducción

La calidad del aire representa un desafío crítico para la salud pública y la sostenibilidad en las ciudades modernas, especialmente en entornos como Quito, donde la topografía irregular y la densidad de fuentes móviles limitan la dispersión de contaminantes. Hoy en día la ciudad depende de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), la cual, si bien proporciona datos valiosos, se limita a estaciones fijas de alto costo que no lograrán capturar las variaciones micro espaciales en zonas específicas. Ante esta limitación surge el presente proyecto que propone el desarrollo de un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT) mediante el uso de microcontroladores y sensores de bajo costo. Esta solución busca democratizar el acceso a la información ambiental a través de una arquitectura de tres capas que permita integrar la captura de datos, su procesamiento en nube y la visualización interactiva para la ciudadanía, fomentando el paradigma de la ciencia ciudadana y el empoderamiento comunitario.

La problemática central está en la falta de granularidad y continuidad en la medición de contaminantes atmosféricos como el material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} y gases tóxicos en sectores urbanos que no cuentan con estaciones de referencia cercanas. En el barrio “El Rosario”, la ausencia de datos en tiempo real genera un vacío de información que impide a los habitantes y a las autoridades tomar medidas preventivas ante episodios de alta contaminación, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Los sistemas tradicionales son difíciles de escalar debido a sus costos elevados de operación y mantenimiento, lo que deja a la gran mayoría de la población sin herramientas para entender su entorno inmediato. Esta situación plantea la necesidad técnica de implementar una red de nodos sensores distribuidos que, mediante protocolos inalámbricos, superen la barrera de la cobertura limitada y permitan identificar puntos críticos de contaminación que actualmente pasan desapercibidos para la red oficial.

El propósito fundamental de esta investigación es diseñar e implementar un sistema inteligente basado en el Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo de la calidad del aire en el barrio “El Rosario”, facilitando el acceso a datos en tiempo real para poder apoyar la gestión ambiental y la concienciación social. Para concretar esta meta, el proyecto se estructura en objetivos específicos que inician con el análisis de los niveles de contaminación y la identificación de puntos críticos en la zona de estudio, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo, seguidos por el diseño técnico y ensamblaje de una red de nodos sensores de bajo costo para la captura de variables ambientales y meteorológicas. De igual manera, se contempla el desarrollo de una infraestructura de software que incluya el almacenamiento en la nube y una plataforma de visualización interactiva, culminando con la integración de un módulo de análisis para la generación automática de alertas y recomendaciones pública.

La implementación de este sistema se justifica por la urgencia de complementar la red de monitoreo oficial del municipio con soluciones de alta resolución que mejoren la capacidad de respuesta ante la crisis climática y la contaminación atmosférica. Desde la perspectiva técnica, el uso de tecnologías de desarrollo permite crear una plataforma escalable y de bajo costo que puede replicarse en otros sectores de la ciudad, optimizando la gestión de datos de series temporales. Socialmente, el proyecto busca empoderar a la comunidad al ofrecer una herramienta de “ciencia ciudadana” que hace visible un problema invisible, promoviendo la educación ambiental. Al alinearse con la estrategia nacional de cambio climático, la propuesta no solo ofrece una solución tecnológica innovadora, sino que contribuye directamente a la creación de entornos urbanos resilientes y saludables para la población de Quito.

El alcance de este trabajo comprende el desarrollo integral de una solución tecnológica que abarca desde el diseño de hardware hasta la implementación de servicios en la nube para el monitoreo ambiental. Se incluye el ensamblaje de nodos sensores funcionales con capacidad para medir contaminantes como $PM_{2.5}$, PM_{10} , $PM_{1.0}$, CO_2 y CO , garantizando la conectividad inalámbrica de dichos dispositivos hacia una infraestructura

backend donde los datos serán procesados y almacenados. El proyecto contempla también la creación de una interfaz de usuario interactiva con gráficas, además de la lógica para el envío de alertas automáticas basadas en los límites de la OMS. El despliegue final se limitará a una fase piloto en el barrio “El Rosario”, donde se validará la precisión, resiliencia y estabilidad del sistema bajo condiciones urbanas reales durante el periodo de prueba establecido.

1.2. Antecedentes

El monitoreo de la calidad del aire se ha fortalecido como una prioridad mundial debido al aumento de enfermedades asociadas a la exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos. La Organización Mundial de la Salud, más de un 90% de la población de entornos urbanos respira un aire que supera los límites recomendados para los contaminantes atmosféricos: $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 . Estos están correlacionados con enfermedades respiratorias, neurodegenerativas y cardiovasculares (World Health Organization, 2024). Presentado en este contexto los sistemas tradicionales basados en estaciones de monitoreo de referencia demostraron ser importantes para generar datos confiables; sin embargo, presentan ciertas limitaciones cuando se habla de cobertura, costo y escalabilidad. La instalación de estos requiere infraestructura especializada, personal técnico y costos elevados de mantenimiento, lo cual resulta complejo para ciudades de países en desarrollo (Argyropoulos et al., 2024).

El avance que ha tenido el Internet de las Cosas (IoT) y la aparición de sensores de bajo costo, por ende, accesible han logrado una transformación relevante en la forma en la que se monitorea la contaminación atmosférica. Estos dispositivos al ser económicos, compactos y eficientes energéticamente pueden desplegarse en grandes cantidades para construir redes para monitoreo densas capaces de ofrecer información dinámica y distribuida (Guerrón et al., 2023). Esta transición ha impulsado el desarrollar nuevos proyectos en ciudades como Valencia, Santiago, Bogotá y Ciudad de México, en donde se han implementado nodos IoT para poder hacer mediciones de contaminantes, apoyando

procesos de gobernanza ambiental y permitiendo que exista un empoderamiento ciudadano a través de la ciencia abierta.

En nuestro país, Ecuador, los responsables de la vigilancia oficial de la calidad del aire son autoridades municipales y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Aunque se dispone de información sólida y valiosa, las redes de monitoreo oficiales como REMMAQ en Quito, donde se realizará el proyecto, se encuentran conformadas por un número bajo de estaciones fijas, lo que limita la capacidad para poder representar variaciones micro espaciales que se producen entre barrios o zonas urbanas con características topográficas diferentes, niveles de tráfico, densidad de población o presencia de fuentes contaminantes. La falta de granularidad hace que la toma de decisiones preventivas sea difícil, generar alertas tempranas y evaluar detalladamente el impacto de ciertas políticas públicas como restricciones vehiculares o el ordenamiento de territorios.

La literatura reciente señala que los sensores de costo asequible pueden complementar de forma efectiva a las estaciones de referencia, siempre que se usen técnicas de corrección, calibración y validación, con esto definido la precisión de los sensores ópticos electroquímicos pueden mejorar significativamente, lo que permite su uso en aplicaciones de monitoreo urbano, abriendo la posibilidad de generar sistemas híbridos en que sensores IoT conectados a través de WiFi o LoRaWan puedan capturar datos de forma continuas y garantizar con la calibración que estos datos sean consistentes, confiables y de calidad.

Dado que en Ecuador aún no existe una plataforma pública, abierta y distribuida que integre tanto sensores IoT de bajo costo, y los datos de la calidad de aire por zonas, se tiene una oportunidad para desarrollar sistemas innovadores que aprovechen tecnologías accesibles, interconexión en las nubes y contar con un lugar para presentar estos datos. Un sistema de este calibre puede apoyar la red oficial, generar datos por zonas, fortalecer la participación de ciudadanos y, sobre todo, promover las prácticas de planificación urbana informadas. De esta forma, los sistemas IoT basados en sensores ambientales no solo representan una solución viable a nivel tecnológico, sino también una herramienta

estratégica para crear una sociedad sostenible y ser resilientes ambientalmente en el barrio “El Rosario” en Quito y a futuro en otras ciudades del país.

Capítulo dos

2. Marco Teórico

2.1. Contaminación Atmosférica y Parámetros de Calidad del Aire

La contaminación ambiental se define como la introducción de agentes físicos, químicos o biológicos en el entorno que alteran desfavorablemente las condiciones naturales del ecosistema, de acuerdo con Alsamrai et al. (2024), este fenómeno no solo se limita a la atmósfera, sino que genera una degradación sistémica que afecta la salud humana y la biodiversidad. En las últimas décadas, el crecimiento demográfico y la urbanización han acelerado la liberación de subproductos industriales y vehiculares, convirtiendo la gestión ambiental en una prioridad tecnológica global (Hassan et al., 2024)

La contaminación del aire también está compuesta por gases que se presentarán a continuación y los mismos serán objeto de monitoreo en el proyecto de titulación:

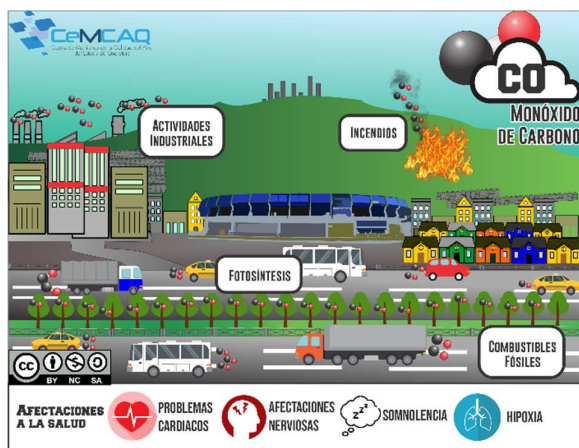
2.1.1. Monóxido de Carbono (CO)

El monóxido de Carbono se define como un compuesto gaseoso organolépticamente indetectable, debido a que carece de color, olor o sabor, y no presenta una propiedad irritante. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA,2025), este compuesto se encuentra presente tanto en ambientes interiores como en la atmósfera exterior, y su peligrosidad está radicada en que es capaz de alcanzar niveles letales en el hogar antes de que los ocupantes perciban su presencia. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) establece que, aunque el CO es un componente de traza natural, su concentración por encima de los límites normales en zonas urbanas es un indicador crítico de combustión incompleta y un riesgo severo para la salud cardiovascular.

Este gas posee diversas fuentes de emisión, en la atmósfera el CO proviene de procesos naturales como incendios forestales, la degradación de la clorofila y la descomposición de materia orgánica. No obstante, la mayor carga contaminantes deriva de fuentes antropogénicas. Como señala Argyropoulos et al., (2024), estas incluyen la oxidación de hidrocarburos, procesos industriales térmicos, el uso de sistemas de calefacción deficientes y, fundamentalmente la combustión incompleta en motores de vehículos que utilizan combustibles fósiles. En la Figura 1 se detallan estas fuentes y su impacto en la calidad del aire urbano.

Figura 1

Origen del Monóxido de Carbono



Nota. Adaptado de CeMCAQ y su definición de CO. (<https://aire.cemcaq.mx/monoxido-de-carbono/>).

CC BY 2.0.

2.1.2. Dióxido de Carbono (CO_2).

El Dióxido de Carbono (CO_2) es un gas incoloro e inodoro que, aunque es un componente que está presente en la atmósfera de la tierra y es necesario para nuestro ciclo de vida, se ha convertido en un parámetro crítico de monitoreo debido a su papel como gas de efecto invernadero y su impacto en la calidad del aire interior. Según Alsamrai et al. (2024), el CO_2 es el indicador principal de la tasa de ventilación en edificios; concentraciones elevadas sugieren una acumulación de bio-efluentes humanos y una renovación de aire insuficiente.

A nivel técnico, Dubey et al. (2024) explican que la medición del CO_2 mediante la tecnología de bajo costo ha tenido una evolución en el uso de sensores Infrarrojos No Dispersivos (NDIR). Este método se basa en la propiedad de las moléculas de CO_2 de absorber luz roja infrarroja en una longitud de onda específica ($4.26 \mu\text{m}$), permitiendo una cuantificación precisa que supera en estabilidad a los sensores electroquímicos tradicionales.

Tabla 1

Efectos de la concentración de CO_2 en la salud y rendimiento

Concentración	Clasificación del aire	Efectos Observados	Referencias
400-450 ppm	Aire exterior Limpio	Nivel Basal normal	(Alsamrai et al., 2024)
600-1000 ppm	Aire interior Bueno	Confort técnico y respiratorio	(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021)
1000-2000 ppm	Aire viciado	Somnolencia, Falta de atención	(Dubey et al., 2024)
2000-5000 ppm	Aire muy contaminado	Cefaleas, náuseas, aumento de frecuencia cardíaca	(Argyropoulos et al., 2024)
> 5000 ppm	Limite ocupacional	Riesgo de asfixia en exposición prolongada	(EPA, 2025)

Nota. En la tabla se observan los niveles de concentración en el aire basado en la revisión de literatura técnica y normas de salud pública.

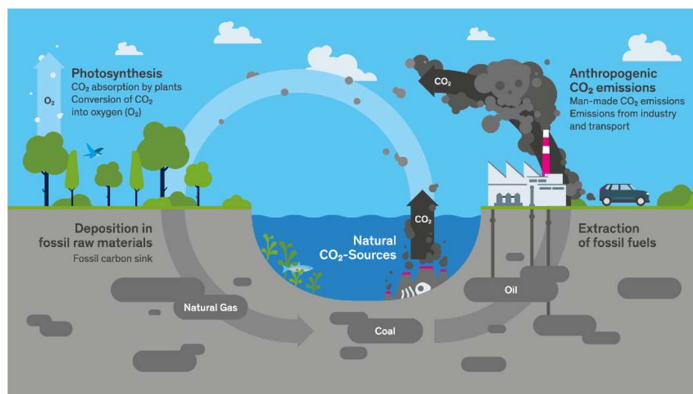
Las fuentes y niveles de concentración se clasifican según el entorno de la siguiente manera:

Exteriores: los niveles basales globales actualmente están dentro de 410-420 ppm, incrementándose en zonas urbanas densas debido a la quema de combustibles fósiles (Argyropoulos et al., 2024).

Interiores: La principal fuente es la respiración humana por su propio metabolismo. De acuerdo con las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2021) y estándares de ventilación modernos, niveles superiores a las 1000 ppm se asocian con el síndrome del “edificio enfermo”.

Figura 2

Ciclo de contaminación del Dióxido de Carbono



Nota. Adaptado de Myclimate y su definición de CO₂.

(<https://www.myclimate.org/en/information/faq/faq-detail/what-is-co2-and-where-does-it-come-from/0>). CC BY 2.0.

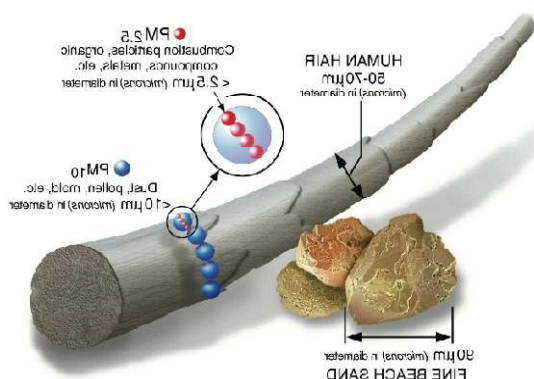
2.1.3. Material Particulado (PM_{2.5} y PM₁₀)

El material particulado o PM consiste en una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, cuya peligrosidad está directamente relacionada con su diámetro aerodinámico. Según Balagopal et al. (2025), estas se clasifican principalmente en PM₁₀ que son partículas con un diámetro menor a 10 μm y PM_{2.5} que son menores a 2.5 μm . Mientras que las PM₁₀ son retenidas en las vías respiratorias superiores, las PM_{2.5} cuentan con la capacidad de penetrar profundamente en los alvéolos pulmonares y translocarse al sistema circulatorio, provocando efectos sistémicos adversos (Argyropoulos et al., 2024).

Técnicamente, el monitoreo de PM en estaciones de bajo costo se realiza a través de sensores ópticos basados en la dispersión de luz láser o *Light Scattering*. De acuerdo con Balagopal et al. (2025), el sensor cuantifica el número de partículas y en base a esto hace un estimado de su masa, aunque este proceso es altamente sensible a la higroscopicidad (humedad), lo que requiere algoritmos de calibración avanzada para evitar lecturas sobrestimadas. Dentro de la implementación en el prototipo, el PM_{2.5} constituye el parámetro de mayor relevancia técnica. Ya que el origen del mismo en la ciudad de Quito está ligado en su mayoría a la combustión del diésel y la abrasión de frenos o neumáticos, el uso de los sensores como el SDS011 O PMS5003 permitirá generar mapas de riesgo en tiempo real, proporcionando una herramienta de prevención para ciudadanos con enfermedades respiratorias crónicas.

Figura 3

Escala comparativa de partículas PM_{2.5} y PM₁₀ y su alcance en el sistema respiratorio



Nota. Adaptado de comparación de los tamaños de partículas PM, por United States Environmental Protection Agency, 2008., Science Learning Hub. (<https://www.sciencelearn.org.nz/images/1869-size-comparisons-for-pm-particles>). CC BY 2.0.

2.1.4. Dióxido de Nitrógeno (NO_2)

El dióxido de nitrógeno (NO_2) es un gas de color pardo-amarillento, altamente reactivo y corrosivo, que pertenece a la familia de los óxidos de nitrógeno (NO_x). Según Hassan et al. (2024), su presencia en el aire urbano es un indicador directo de la intensidad del tráfico motorizado, ya que se forma durante los procesos de combustión a altas temperaturas en motores de combustión interna.

Argyropoulos et al. (2024) destacan que el (NO_2) actúa como un potente irritante de las vías respiratorias y es un precursor clave en la formación de contaminantes secundarios como el ozono y el smog fotoquímico. Su monitoreo es fundamental dado que exposiciones breves pueden exacerbar cuadros de asma y disminuir la función pulmonar.

El valor actual para que los seres humanos estén seguros de este contaminante según la OMS se representa en la tabla 2:

Tabla 2

Guía de la OMS para el Dióxido de Nitrógeno

Guía de calidad del Aire para el Dióxido de Nitrógeno			
Media Anual	Media de una hora	Nombre de Unidad	Símbolo de Unidad
40	200	Microgramos / Metro Cúbico	$\mu\text{g} / \text{m}^3$

Nota. En la tabla se observan los niveles de medias para el Dióxido de Nitrógeno dados por Organización Mundial de la Salud (OMS), (2021).

2.1.5. Ozono Troposférico (O_3)

A diferencia del ozono estratosférico que se encarga de la protección de la Tierra, el Ozono Troposférico (O_3) es un contaminante secundario a nivel de suelo que no se emite directamente. Según Alsamrai et al. (2024), este se produce mediante reacciones fotoquímicas complejas entre los (NO_x) y los Compuestos orgánicos Volátiles (COV) en presencia de radiación solar intensa. Este contaminante presenta una dinámica diurna muy marcada; sus niveles máximos se registran durante las horas de mayor insolación. Argyropoulos et al. (2024) subrayan que el ozono es un oxidante fuerte que daña no solamente el tejido pulmonar, sino también la vegetación y los materiales poliméricos en las ciudades.

La relación inversa entre el (NO_2) y (O_3) plantea un desafío de diseño para el presente sistema, el ozono requiere de la luz solar para formarse, el nodo sensor debe integrar una correlación de datos con la intensidad lumínica capturada. Esto permitirá verificar si los picos detectados corresponden a una dinámica atmosférica real o a interferencias cruzadas en los sensores de bajo costo, garantizando la veracidad de las alertas generadas.

En la tabla 3 se podrá observar una comparación de comportamiento químico entre el Dióxido de Nitrógeno y el Ozono Troposférico.

Tabla 3

Comparativa de comportamiento químico: (NO_2) y (O_3)

Característica	Dióxido de Nitrógeno	Ozono Troposférico
<i>Tipo de contaminante</i>	Primario / Secundario	Estrictamente Secundario
<i>Fuente predominante</i>	Escape de vehículos (combustible fósil)	Reacción fotoquímica (Sol + NO_2)
<i>Pico de concentración</i>	Horas pico de tráfico (Mañana y tarde)	Mediodía y tarde (debido a alta radiación)
<i>Efecto principal</i>	Inflamación bronquial	Estrés oxidativo y daño celular

Nota. Comparación de contaminantes (NO_2) y (O_3) con elaboración propia basado en Alsamrai et al. (2024) y Argyropoulos et al. (2024).

2.2. Fundamentos del Internet de las Cosas (IoT) y Redes de Sensores

El internet de las cosas (IoT) se puede definir hoy en día como un paradigma tecnológico disruptivo que constituye los cimientos de la arquitectura para poder automatizar y monitorear de forma avanzada los entornos físicos. Según Guerrón et al. (2023), el Internet de las Cosas representa un ecosistema de dispositivos interconectados con capacidades intrínsecas de procesamiento, captación, y transmisión de información mediante redes inalámbricas.

Esta infraestructura no solo es capaz de automatizar tareas operativas, sino que permite actuar como un puente de digitalización entre los fenómenos físicos complejos en datos analizables en tiempo real. En el ámbito del monitoreo ambiental, esta capacidad resulta imprescindible, porque nos permite democratizar la observación de contaminantes que, históricamente, dependían de estaciones oficiales de alto costo, facilitando así una vigilancia continua y ubicua del entorno.

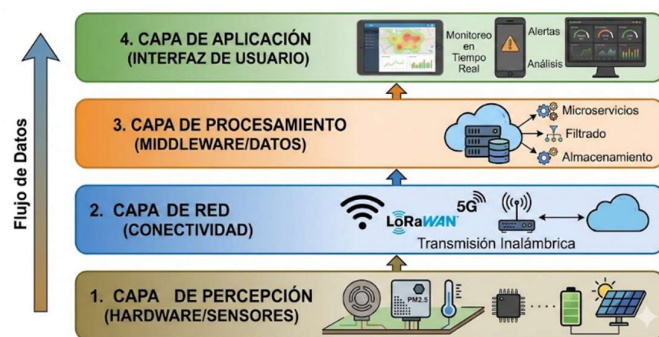
La operatividad de estos sistemas en entornos externos exige cumplir con ciertas características técnicas críticas en el hardware desplegado. Al respecto, Felici-Castell et al. (2023) subrayan que los nodos de monitoreo ambiental deben contar con una autonomía robusta, eficiencia energética alta y la capacidad de poder operara bajo condiciones climáticas variables. Estos nodos integran sensores especializados, microcontroladores y módulos de comunicación de bajo consumo que aseguran un flujo constante de datos hacia la nube. Esta arquitectura distribuida permite capturar micro variaciones locales que las estaciones fijas tradicionales suelen omitir; por ejemplo, la detección de picos de polución en zonas de tráfico denso como el barrio “El Rosario”, o en sectores industriales específicos, donde la resolución espacial del dato es determinante para la toma de decisiones ambientales.

Por último, la eficacia del Internet de las Cosas dentro del contexto ecológico reside en su naturaleza colaborativa y descentralizada. Argyropoulos et al. (2024) explican que las redes de sensores inalámbricos (WSN) permiten una captura de información distribuida que fortalece la resiliencia del sistema global. Dentro de este enfoque, la falla individual de un nodo no compromete la integridad de la red, permitiendo que el sistema mantenga su operatividad ante contingencias técnicas o ambientales. Esta topología descentralizada es ideal para proyectos urbanos de gestión ambiental en donde la heterogeneidad de la infraestructura y las variables del entorno requieren un sistema flexible, escalable y, sobre todo, capaz de generar un inventario digital preciso del estado del medio ambiente en tiempo real.

En la figura 4 se puede observar las capas dentro del Internet de las Cosas y el flujo de datos de este, desde la detección hasta que el usuario final puede ver los mismos.

Figura 4

Capas del IoT



Nota. Hecho con Nano Banana Pro, adaptado de la explicación de las capas del IoT, 2026. CC BY 2.0.

2.2.1. Diseño y componentes del sistema de monitoreo ambiental

La implementación del sistema requiere una arquitectura de hardware robusta y modular. Según la metodología de Guerrón et al. (2023), el nodo se divide en cuatro unidades funcionales: Procesamiento, captación, comunicación y alimentación.

2.2.2. Microcontrolador

El núcleo del nodo está constituido por un microcontrolador que actúa como el gestor de tareas. En el presente proyecto se opta en utilizar el dispositivo Arduino ESP32S como se puede ver en la figura 5. Al contar con la capacidad de manejar múltiples entradas analógicas y digitales de forma simultánea. Guerrón et al. (2023) destacan que estas unidades deben poseer una velocidad de reloj suficiente para poder procesar los algoritmos de calibración local antes de transmitir el dato. Esta unidad es la encargada de transformar las señales de voltaje de los sensores en valores digitales de concentración ya sea en ppm o $\mu g / m^3$.

Figura 5

Arduino ESP32S NodeMCU



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del ESP23S. Mercado Libre, 2026.

(<https://www.mercadolibre.com.ec/esp32-nodemcu-modulo-wifi-bluetooth-42-38-pines-con-usb-c-wroom-esp32s-placa-de-desarrollo-de-iot-controlador-wifi-compatible-con-arduino-y-micro-python/p/MEC42485623>). CC BY 2.0.

2.2.3. Sensores IoT

La instrumentación sensorial constituye el núcleo crítico de cualquier arquitectura basada en el Internet de las Cosas (IoT), actuando como la interfaz primaria entre el entorno físico y el ecosistema digital. Estos componentes son indispensables para la generación de flujos de datos fidedignos, ya que la validez de los análisis posteriores es dependiente de la precisión con la que se capturen las magnitudes ambientales de forma directa. El prototipo permite transformar fenómenos analógicos en información digital procesable en base a la función de los objetivos de este, los sensores permiten transformar fenómenos analógicos en información digital procesable. Para efectos del presente trabajo, se presentarán los sensores destinados al monitoreo de la calidad del aire, los cuales fueron seleccionados por la capacidad de respuesta ante contaminantes específicos en zonas urbanas.

Sensor MQ-135: Es un sensor que se utiliza para recolectar datos de la calidad del aire en un lugar fijo/determinado, su finalidad es detectar contaminantes como: NH_4 , NO_x , Alcohol, Benceno, CO_2 y CO, de esta forma se puede determinar si el aire se encuentra en óptimas condiciones para los ciudadanos, en la figura 6 se puede observar al sensor MQ-135.

Figura 6

Sensor MQ-135



Nota. Adaptado de Creatividad Ahora como Publicación del Sensor de calidad de aire MQ-135. Creatividad Ahora, s.f. (<https://creatividadahora.com/producto/sensor-de-calidad-de-aire-mq135/>). CC BY 2.0.

Las características del sensor se incluyen en la tabla 4:

Tabla 4

Características del sensor MQ-135

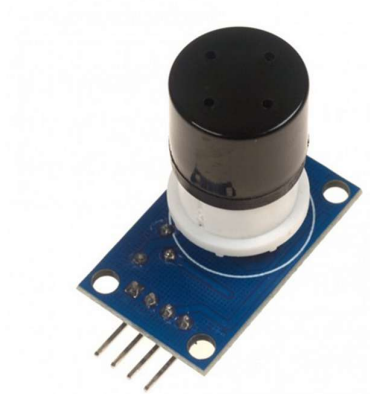
Característica	MQ-135
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppm (partes por millón)
<i>Temperatura de operación</i>	-20 °C~70 °C.
<i>Tamaño</i>	40 mm x 12.5 mm x 20 mm

Nota. Tabla de características recopiladas de Uelectronics, s.f. Unit Electronics.
(https://uelectronics.com/producto/mq-135-modulo-detector-de-calidad-de-aire/?srsltid=AfmBOopQ32Bv-ONvNEkPscuyVoZCgME_NWVtfkisPIEvGJ50oOTLoKN1)

Sensor MQ-131: La instrumentación dedicada a la medición del ozono trabaja mediante la detección de variaciones en la resistividad de su elemento sensible. Este proceso se traduce en una señal de voltaje analógica, permitiendo tener una correlación el aumento de la tensión en el pin de lectura con la saturación del gas en la atmósfera. De esta manera, el sistema que se encarga de adquirir los datos puede traducir el voltaje captado en valores de concentración precisos para poder analizar la calidad del aire en la zona. En la figura 7 se puede observar dicho sensor.

Figura 7

Sensor MQ-131



Nota. Adaptado de Winsen Electronics. Winsen Electronics, 2014.
(<https://naylampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>). CC BY 2.0.

El sensor cuenta con las siguientes características presentadas en la tabla 5:

Tabla 5*Características técnicas del sensor MQ-131*

Característica	MQ-131
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppb (partes por billón)
<i>Tamaño</i>	4 cm x 1.7 cm x 2.2 cm

Nota. Tabla de características recopiladas de Winsen Electronics, 2014. Winsen Electronics.
(<https://naylampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>)

Sensor MQ-09: Este dispositivo constituye un módulo electroquímico especializado en la detección de monóxido de carbono (**CO**) y diversos gases inflamables. El sensor presenta un rango de sensibilidad operativa que oscila entre 10 y 100 ppm para el (**CO**) y de 100 a 10,000 ppm para gases combustibles. Su funcionamiento se basa en la variación de la conductividad de su elemento sensible ante la presencia de dichas sustancias, crea una respuesta en forma de señal analógica. Esta señal es directamente proporcional a la concentración del gas detectado, permitiendo al sistema procesar la cantidad de niveles de contaminación en el entorno de estudio mediante una conversión de voltaje a partes por millón (ppm), en la figura 8 se puede observar el diseño físico del sensor, siendo este similar al MQ-135.

Figura 8

Sensor MQ-09



Nota. Adaptado de Henan Hanwei Electronics. Henan Hanwei Electronics, 2011.
(https://www.pololu.com/file/download/MQ9.pdf?file_id=0J314). CC BY 2.0.

El Sensor MQ-09 Cuenta con las siguientes características técnicas las cuales están presentes en la tabla 6.

Tabla 6*Características Técnicas del sensor MQ-09*

Característica	MQ-09
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica y Digital
<i>Tipo de Sensor</i>	Semiconductor
<i>Unidad</i>	ppm (partes por Millón)
<i>Tamaño</i>	32 x 20 x 22 mm
<i>Tiempo de precalentamiento</i>	Sobre 48 horas

Nota. Tabla de características recopiladas de Winsen Electronics, Henan Hanwei Electronics. 2011.
(<https://naylampmechatronics.com/img/cms/001060/mq131-datasheet-low.pdf>)

Sensor DSM501A: Este dispositivo constituye un sensor óptico de bajo costo y arquitectura compacta, especializado en la detección cuantitativa de material particulado fino (PM2.5) y partículas en suspensión de mayor diámetro (PM10). Su Principio de operación se fundamenta en la dispersión de luz, lo que le otorga una alta sensibilidad para identificar partículas con diámetros aerodinámicos superiores a una micra ($1\mu m$). Según Balagopal et al. (2025) mencionan que la integración de este tipo de sensores en nodos IoT permite obtener una resolución temporal superior en el monitoreo de aerosoles urbanos, siendo una herramienta clave para caracterizar la calidad del aire en sectores con alta carga de micropartículas. En la figura 9 se puede ver el sensor mencionado.

Figura 9

Sensor DSM501A



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del sensor DSM501A. Mercado Libre, 2026. (<https://www.mercadolibre.com.ec/sensor-de-polvo-dsm501a-arduino/up/MECU2433887381>).
CC BY 2.0.

En la tabla 7 se pueden observar las características del sensor DSM501A:

Tabla 7

Características del sensor DSM501A

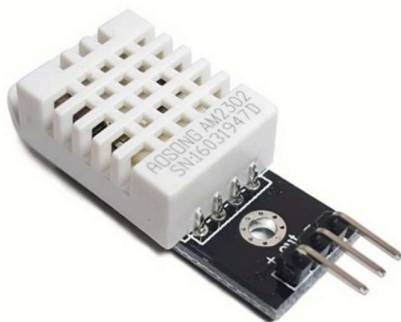
Característica	DSM501A
<i>Voltaje de Alimentación</i>	5V
<i>Señal de Salida</i>	Analógica
<i>Tipo de Sensor</i>	Láser
<i>Unidad</i>	$\mu g / m^3$
<i>Tamaño</i>	2,99 x 1,93 x 0,94 pulgadas

Nota. Tabla de características recopiladas de Electrostore, Electrostore. 2021.
(<https://www.grupoelectrostore.com/producto/sensor-de-polvo-dsm501a/>)

Módulo DHT22: Este dispositivo constituye un transductor digital de alta precisión diseñado para la monitorear variables termodinámicas ambientales. A diferencia de sensores básicos, el DHT22 integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC, proporcionando una señal digital pre-calibrada que asegura una alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo. Según Felici-Castell et al. (2023), la integración de este módulo es mandatorio en nodos de monitoreo de aire, ya que los datos de temperatura y humedad son fundamentales para aplicar algoritmos de compensación sobre los sensores de gases (CO_2) y material particulado, los cuales presentan derivas significativas ante cambios en las condiciones higrotérmicas del entorno (ver figura 10).

Figura 10

Módulo DHT22



Nota. Adaptado de Mercado Libre como Publicación de venta del s. Mercado Libre, 2026.
(<https://novatronicec.com/index.php/product/dht22-am2302-sensor-capacitivo-de-temperatura-y-humedad-digital-copia/>). CC BY 2.0.

La tabla 8 cuenta con las características del sensor DHT22.

Tabla 8*Características del sensor DHT22*

Característica	DHT22
<i>Voltaje de Alimentación</i>	3.3. V A 6V
<i>Señal de Salida</i>	Digital
<i>Corriente de consumo</i>	Máximo 2.5 mA
<i>Unidad</i>	°C y %
<i>Tamaño</i>	20 x 15 x 8 mm

Nota. Tabla de características recopiladas de Aosong Electronics, Aosong Electronics 2016.
(<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf>)

1.3. Conectividad y Protocolos de Comunicación en el Ecosistema IoT

La conectividad representa el eje que articula al Internet de las Cosas, se encarga del transporte de las tramas de datos desde la capa de percepción hacia los servicios de almacenamiento en la nube, según Guerrón et al. (2023), la selección del protocolo de comunicación no solo depende de la disponibilidad de la red en la zona de despliegue, sino también de las restricciones de consumo energético y el volumen de datos a transmitir. En sistemas de monitoreo ambiental, donde la latencia no es tan crítica como la integridad del dato, se busca priorizar tecnologías que garanticen una conexión robusta en entornos urbanos densos.

1.3.1. Tecnologías de red Inalámbrica

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):**

Es la tecnología más común para despliegues urbanos donde existen infraestructura previa. Proporciona un alto ancho de banda, permitiendo transmisiones rápidas, aunque con un consumo energético superior a otras tecnologías inalámbricas (Alsamrai et al., 2024).

- **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network):**

Representa una de las soluciones más eficientes para el monitoreo a gran escala. Balagopal et al. (2025) destacan que LoRaWAN permite cubrir radios de varios kilómetros con un consumo energético mínimo, lo que vuelve ideal para redes de sensores distribuidas que operan con baterías en áreas donde la cobertura Wi-Fi es inexistente o inestable.

- **Redes celulares (4G / 5G):**

Utilizadas principalmente para estaciones que requieren movilidad o transmisión en tiempo real de alta densidad (Felici-Castell et al., 2023).

1.3.2. Protocolo de mensajería MQTT

Más allá del medio físico de transmisión, se requiere un protocolo a nivel de aplicación que sea ligero. El estándar dentro de la industria de Internet de las Cosas es MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), el cual se define como un sistema de mensajería asíncrona diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes de baja capacidad. Según Hassan et al. (2024), MQTT minimiza el encabezado de los paquetes de datos, reduciendo drásticamente el consumo de ancho de banda y asegurando que la información de los sensores ambientales llegue al servidor incluso bajo condiciones de redes inestables. Este protocolo tiene un origen industrial profundo; el protocolo MQTT fue diseñado originalmente en 1999 por Andy Stanford-Clarck de IBM y Arlen Nipper de Eurotech, con el fin de optimizar las comunicaciones satelitales en la industria petrolera (*MQTT Version 3.1.1, n.d.*). Esta herencia de eficiencia es la que permite que hoy sea aplicado con éxito en el monitoreo ambiental, donde la estabilidad de la red pueda que sea variable por el entorno urbano.

A diferencia del modelo tradicional Cliente-Servidor (donde el cliente debe solicitar activamente la información), MQTT opera bajo un paradigma de publicación/suscripción (Pub/Sub). Este paradigma desacopla completamente al emisor del receptor con un agente central denominado Broker.

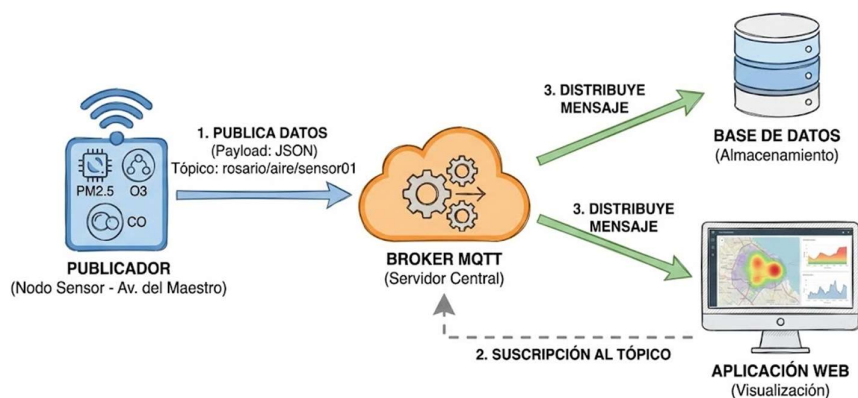
Dicho Broker actúa como el centro neurálgico que recibe todos los mensajes, los filtra y los distribuye a los nodos interesados. Su función es crítica para la escalabilidad de la red, ya que permite que múltiples dispositivos reciban la información sin que el nodo sensor tenga que gestionar múltiples conexiones simultáneas (Guerrón et al., 2023). Si hablamos de la calidad del servicio dentro del protocolo, MQTT nos permite definir niveles de fiabilidad en la entrega de mensajes, según Alsamrai et al. (2024), el uso de niveles de QoS (calidad del mensaje) garantiza que en caso de pérdida temporal de señal del nodo sensor, el sistema permita retransmitir los datos de contaminantes críticos (Como niveles de ozono o monóxido de carbono) una vez que la conexión se restablezca.

Para la implementación técnica en este proyecto, el Broker que actúa como servidor de registro es Eclipse Mosquitto. Según Light. (2017) “Mosquitto es un bróker de mensajes que ayuda a implementar el protocolo MQTT proporcionando un servidor que puede recibir y filtrar mensajes para luego distribuirlos a los clientes interesados”. Es una herramienta de código abierto altamente robusta y ligera, capaz de manejar el tráfico de datos en tiempo real de manera eficiente. Por otro lado, la integración con el hardware se realiza en el entorno de Arduino mediante el uso de la librería PubSubClient. Esta librería es fundamental porque actúa como el “traductor” de software que permite al microcontrolador empaquetar las lecturas de los sensores en formato JSON y despacharlas de forma automática hacia el Broker. El uso de esta librería especializada es vital ya que, como señalan Hassan et al. (2024), permite que dispositivos con recursos de procesamiento limitados mantengan una conexión constante con la nube, transformando voltajes analógicos en mensajes digitales que viajan a través de la red wifi en milisegundos.

Finalmente, la fiabilidad de la comunicación se garantiza a través del mecanismo de calidad del servicio QoS, el cual permite definir niveles de garantía en la entrega de la información en relación con la importancia que tienen. Según Alsamrai et al. (2024) el protocolo permite la configuración tres niveles de confirmación: QoS 0, en donde el mensaje se envía una vez sin confirmar, lo cual es ideal para datos frecuentes del clima; QoS 1, que asegura que el mensaje llegue al menos una vez al destino; y QoS 2, que garantiza una entrega única y exacta para datos críticos. Esta flexibilidad asegura que, ante una pérdida temporal de señal en el nodo sensor, el sistema permita retransmitir los datos de contaminantes críticos como niveles de monóxido de carbono u ozono, una vez que la conexión se reestablezca. De esta manera, MQTT no solo trabaja como un medio de transporte, sino como una capa de inteligencia que asegura la integridad de los datos para el análisis histórico y la generación de alertas de salud pública en beneficio de la comunidad.

Figura 11

Modelo de pub/sub dentro de MQTT para uso de sensores IoT



Nota. Hecho con Nano Banana Pro, adaptado de la explicación del funcionamiento pub/sub dentro de MQTT, 2026. CC BY 2.0.

1.3.3. Estructura y dinámica operativa del protocolo MQTT

El protocolo MQTT basa su eficiencia en una arquitectura desacoplada y un formato de mensaje minimalista, lo que reduce la sobrecarga de la red. Según Hassan et al. (2024), esta estructura permite que dispositivos con baja capacidad de procesamiento, como los nodos puedan mantener flujos de datos constantes con un consumo energético al mínimo.

Estructura de la arquitectura

Se organiza mediante los tres actores principales:

- **Cliente:**

en este proyecto, el microcontrolador actúa como el cliente publicador. Su función es capturar los datos de los sensores ($PM_{2.5}$, CO , O_3) y enviarlos al servidor.

- **Broker:**

Es el servidor central, por ejemplo, AWS IoT, es el encargado de gestionar el tráfico. Su responsabilidad es recibir los mensajes y distribuirlos únicamente a los clientes suscritos como la aplicación web o la base de datos.

- **Tópico:**

Es la estructura de direccionamiento lógica. (Guerrón et al., 2023) señalan que una jerarquía de tópicos bien definida, por ejemplo, `v1/rosario/monitoreo/aire`, es vital al momento de querer ver el tema de la escalabilidad del sistema, lo que permite que organicemos la información por ubicación o tipo de contaminante.

Estructura del Paquete de datos

Un mensaje MQTT se compone de tres partes esenciales que garantizan que la carga útil sea ligera.

- **Cabecera fija:**

Ocupa solamente 2 Bytes y contiene el tipo de paquete y la longitud del mensaje.

- **Cabecera variable:**

Contiene información adicional como el identificador del paquete o el nombre del tópico.

- **Carga útil:**

Es el contenido real del mensaje. En el presente trabajo de titulación la carga útil va a consistir en una cadena en formato JSON que agrupa las lecturas de los sensores.

Acciones y paquetes de control

La interacción entre el nodo y el bróker se rige por una serie de acciones o métodos ya definidos dentro de la especificación original de Stanford-Clark y Nipper. (1999). Estas acciones aseguran que la conexión sea fiable:

Tabla 9

Acciones de MQTT

Acción	Función Técnica	Flujo
<i>CONNECT</i>	El nodo solicita la apertura de una sesión y el bróker confirma la conexión	Cliente -> Broker
<i>PUBLISH</i>	Acción mediante la cual el nodo envía los datos de calidad del aire al bróker	Cliente <-> Broker
<i>SUBSCRIBE</i>	La aplicación web solicita escuchar un tópico específico para actualizar los gráficos en tiempo real	Aplicación -> Broker
<i>PINGREQ</i>	Paquetes enviados periódicamente para confirmar que el nodo en el barrio "El Rosario" sigue activo, incluso si no está transmitiendo datos en ese instante	Broker -> Cliente
<i>DISCONNECT</i>	Cierre formal de la sesión para poder liberar los recursos en el bróker	Cliente -> Broker

Nota. Elaboración propia basada en Hassan et al. (2024).

1.3.4. Infraestructura de Transporte y Estructuración de Datos

Una vez definidos los protocolos de aplicación como lo es MQTT, es necesario analizar las tecnologías de transporte y los formatos de intercambio que garantizan que la información llegue de forma íntegra y legible al usuario final.

1.3.5. Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) actúa como la base de transporte para MQTT y otras aplicaciones críticas del sistema. A diferencia de protocolos no orientados a conexión, TCP garantiza que los datos puedan llegar sin errores y en el orden correcto mediante el mecanismo de Acknowledgment o acuse de recibo.

Según Guerrón et al. (2023), el uso de TCP es vital dentro del monitoreo ambiental porque asegura la confiabilidad de las tramas de datos. En lugares donde las interferencias electromagnéticas pueden afectar las señales inalámbricas, TCP se encarga de gestionar la retransmisión de paquetes perdidos, asegurando que las lecturas de sensores de gases y partículas no se corrompan durante el trayecto hacia el servidor.

TCP cuenta con cinco niveles dentro de su estructura, cada uno de ellos cumple una función específica, encapsulando la información de los sensores en diferentes estructuras de datos a medida que desciende en la jerarquía.

- **Capa de Aplicación**

Es el nivel superior donde el software y los protocolos de usuario interactúan directamente con los datos. En el presente proyecto es aquí donde residen los protocolos MQTT y WebSockets. Como señalan Hassan et al. (2024), esta capa es la encargada de traducir en bits la información y que puedan tener un significado; por ejemplo, permite que un usuario pueda visualizar los niveles de ozono de forma legible en una gráfica, abstrayendo toda la complejidad técnica de la red subyacente. Los datos del sensor SEN0460 se formatean aquí, generalmente en JSON antes de empezar el viaje por la red.

- **Capa de transporte**

Es la encargada de la comunicación de extremo a extremo y del control del flujo. Aquí opera TCP para garantizar que no se pierdan datos importantes de los sensores y UDP para priorizar la velocidad sobre la fiabilidad.

A diferencia de otros protocolos, TCP está orientado a la conexión. Antes de enviar datos, establece un diálogo inicial llamado apretón de manos de tres vías o 3-way handshake, esto permite asegurar que el servidor esté listo. Además, numera cada paquete; si un dato de contaminación se pierde en el camino, TCP lo detecta y solicita que se envíe de nuevo.

Esta capa utiliza puertos para poder dirigir el tráfico hacia la aplicación correcta; por ejemplo, el puerto 1883 es el estándar para la comunicación MQTT. Mientras TCP prioriza la integridad de los datos de los sensores, se puede emplear UDP en los casos donde se priorice la velocidad extrema sobre una fiabilidad total.

- **Capa de Red o Internet**

Esta capa tiene como misión el direccionamiento y el enrutamiento de los paquetes a través de diferentes redes mediante el protocolo IP, el cual actúa como identificador lógico global para cada dispositivo en la red. Según **Wetherall D. & Tanenbaum A. (2012)**, “La función del protocolo IP es proporcionar un mecanismo de entrega de paquetes lo mejor posible (best-effort) desde una fuente hasta un destino, sin importar si estas máquinas están en la misma red o en redes diferentes” (p.443). dentro del contexto del sistema de monitoreo, el protocolo IP ya sea en su versión IPv4 o IPv6 permite que cada nodo sensor sea identificado de manera única. Asegurando que los paquetes de datos encuentren la ruta más eficiente desde el router hacia el Broker MQTT remoto. Como Señalan Guerrón et al. (2023), este direccionamiento es lo que garantiza que la información recolectada no se extravíe y pueda llegar con precisión al servidor en la nube para su posterior procesamiento y visualización.

- **Capa de Enlace de Datos**

Esta capa es la responsable de la transferencia confiable de información a través de un enlace físico de transmisión. Su función principal es el Entramado o Framing, el cual consiste en tomar los paquetes IP y dividirlos en unidades de datos denominadas tramas. Según **(Stallings & Stallings, n.d.)**, “la capa de enlace de datos transforma una instalación de transmisión pura, es decir, una capacidad de transmisión de bits en bruto, en un enlace que parece estar libre de errores de transmisión para la capa de red” (p. 68). Dentro del presente proyecto, esta capa asegura que, si un dato de contaminación enviado sufre una interferencia eléctrica en el aire, el error sea detectado y corregido antes de llegar al router local.

Para poder con sus objetivos, esta capa se apoya con tres componentes tecnológicos fundamentales:

Direccionamiento MAC (Media Access Control): a diferencia de la dirección IP, que es algo lógico y puede cambiar, la dirección MAC es un identificador único grabado de fábrica en el hardware. En esta capa, cada trama lleva la dirección MAC del nodo sensor y la del router. Esto garantiza que la información de los sensores SEN0460 pueda ser entregada exactamente al punto de acceso correcto y no se confunda con otros dispositivos de la red doméstica de los vecinos.

Protocolo Wi-Fi (IEEE 802.11): es la tecnología inalámbrica que se utilizará para conectar los nodos sensores con el punto de acceso a internet. El Wi-Fi se encarga de empaquetar los datos IP en tramas de radiofrecuencia. Usa mecanismos como CSMA/CA que es un Acceso Múltiple por Detección de Portadora y Evitación de Colisiones para poder asegurar que, si varios sensores de la zona intentan transmitir al mismo tiempo, no se produzcan “choques” de señales que corrompan los datos.

Protocolo Ethernet (IEEE 802.3): aunque el proyecto plantea priorizar la conexión inalámbrica para los nodos, el protocolo Ethernet es esencial en la infraestructura subyacente que conecta el router o servidores locales. Es el encargado de gestionar el paso de tramas a través de cables de par trenzado (UTP), ofreciendo una mayor estabilidad y velocidad de transmisión que viajan desde el nodo hacia la infraestructura principal de red de la ciudad.

La interacción de estas tecnologías en la capa de enlace permite que el flujo de datos sea ordenado y eficiente. Al poder detectar errores mediante sumas de verificación, la capa de enlace garantizará que la información que llega a la capa de red sea una réplica exacta de lo que el sensor midió originalmente, manteniendo la integridad científica necesaria para el presente trabajo.

- **Capa Física**

Constituye el nivel más bajo del modelo de referencia y es la base sobre la cual se sustenta toda la comunicación del sistema. Esta capa se encarga de la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación físico, definiendo las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales de la interfaz necesaria para el transporte de señales. Según Forouzan (2012), “la capa física coordina las funciones necesarias para transmitir un flujo de bits sobre un medio físico” (p.33), lo que abarca desde la definición de los niveles de voltaje y la temporización de los bits hasta las características físicas del medio de transmisión.

Dentro del presente proyecto, esta capa corresponde estrictamente al hardware y a la infraestructura de señales. Es aquí donde los módulos de radio integrados en los nodos sensores transforman la información digital en ondas electromagnéticas para que puedan viajar por el espacio libre, esta capa utiliza los siguientes elementos tecnológicos:

Las señales de radiofrecuencia (RF) se definen como las frecuencias de operación, ya sean las bandas 2.4 GHz para Wi-Fi o sub-GHz para LoRaWAN, y el tipo de modulación. La principal ventaja es la eliminación de cableado estructurado, lo que reduce drásticamente los costos de instalación en exteriores. Además, ofrecen una penetración adecuada en entornos urbanos, permitiendo que los datos atraviesen obstáculos físicos presentes hasta alcanzar el punto de acceso más cercano. Según Forouzan (2012), la modulación de estas señales permite mantener la integridad del bit incluso en presencia de ruido electromagnético ambiental.

Los microcontroladores son circuitos integrados programables que contienen todos los componentes de un computador en un solo chip. Actúan como el centro de procesamiento local de cada nodo sensor. Destacan por su bajo consumo energético y la versatilidad que tienen para gestionar múltiples entradas y salidas. Estos dispositivos permiten procesar las señales de los sensores en milisegundos y gestionar protocolos de red de forma simultánea. Su arquitectura permite el modo de sueño profundo, lo cual es una bondad crítica para proyectos que buscan autonomía energética y larga vida útil del hardware.

De la mano del microcontrolador, están los sensores, en este caso son los de calidad del aire para el presente proyecto, estos son dispositivos transductores que detectan cambios en las propiedades físicas o químicas del entorno ya sea por presencia de gases o partículas y los convierten en una señal eléctrica medible. La ventaja de estos sensores a nivel competitivo es la capacidad que tienen de ofrecer una alta resolución temporal, entregando datos cada pocos segundos. A diferencia de las estaciones gubernamentales masivas, estos sensores permiten una granularidad micro espacial, detectando picos de contaminación específicos en esquinas o calles con alto tráfico. Según Argyropoulos et al. (2024), cuando se calibran correctamente, estos dispositivos ofrecen una precisión suficiente para aplicaciones de alerta temprana en salud pública.

Todo esto tiene una relación en común, la energía, cuando hablamos de esto debemos mencionar los estándares eléctricos para estos dispositivos, usualmente siendo 3.3V o 5V bajo los cuales operan los componentes. La gestión adecuada de los voltajes garantiza que las lecturas analógicas sean estables. Las bondades de usar niveles de voltaje estandarizados incluyen la protección contra sobrecargas y la reducción del calor generado, lo que previene errores de medición inducidos por la temperatura y asegura la confiabilidad científica de los datos históricos.

Para poder garantizar que los datos de calidad del aire lleguen desde los sensores hasta el servidor, se ha seleccionado una topología de red inalámbrica basada en Wi-Fi, complementada con el protocolo de transporte MQTT. La elección de MQTT se respalda en que cuenta con características positivas como su ligereza y eficiencia energética, las cuales son características vitales para el sistema IoT donde el ancho de banda puede ser limitado. Según Felici-Castell et al. (2023), este protocolo supera al HTTP tradicional en entornos de sensores debido a su arquitectura de publicación/subscripción, que reduce la sobrecarga de datos y el consumo de energía del microcontrolador. Complementariamente, HTTP/REST se usará para la gestión de usuarios y consultas históricas desde la aplicación web, asegurando una infraestructura de comunicaciones robusta, capaz de operar de manera continua en entornos urbanos densos.

1.4. Mecanismos de seguridad y persistencia en Tiempo real

La arquitectura de software de este proyecto no solo tiene el enfoque en capturar los datos, sino en garantizar que la información sea accesible de forma segura y visualizable sin ninguna latencia perceptible para el usuario final. En sistemas de monitoreo crítico, la seguridad asegura que solo personal autorizado modifique los sensores, mientras que la persistencia en tiempo real permite que los ciudadanos vean cambios en la contaminación al instante. Para ello, se emplean dos tecnologías fundamentales: JWT y Websockets.

- **JSON Web Token (JWT) y su paradigma de autenticación sin estado**

Un JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519) que funciona como un pasaporte digital, compacto y autónomo para poder transmitir información de forma segura. La principal bondad de JWT es que permite la autenticación sin estado o stateless. Dentro de la Web tradicional, el servidor debe recordar quien está conectado, por ende, debe guardar una lista en su memoria o sesiones; con JWT, el servidor no guarda nada, ya que el token que lleva el usuario contiene toda la información necesaria para identificarse.

Como explican Hassan et al. (2024), un JWT se estructura en tres componentes codificados en Base64Url:

1. **La cabecera o header:** indica que tipo de token es y qué algoritmo de seguridad se usa para firmarlo.
2. **La carga útil o payload:** contiene los datos reales o claims, como el nombre de usuario y su rol, por ejemplo, si es un ciudadano que revisa la información o un administrador capaz de calibrar los sensores.
3. **La firma o signature:** es la parte más crítica, pues se crea combinando las partes anteriores con una clave secreta que solo el servidor conoce. Esto garantiza que el token no haya sido manipulado. Si alguien intenta cambiar su rol de “usuario” a “administrador”, la firma dejará de ser válida y el sistema bloqueará el acceso, asegurando la integridad total de la plataforma.

- **WebSockets**

Para el monitoreo de contaminantes en puntos críticos, el tiempo de respuesta es fundamental. Tradicionalmente, la web opera bajo el modelo HTTP de petición-respuesta, comparable a una conversación donde el cliente debe preguntar constantemente: “¿tengo datos nuevos?”. Este proceso genera latencia y una sobrecarga en el sistema innecesariamente.

Los WebSockets resuelven este problema al proporcionar un canal de comunicación full-dúplex y persistente, en términos sencillos, el “full-dúplex” es si tomáramos una llamada telefónica donde ambas partes pueden hablar y escuchar al mismo tiempo, a diferencia del HTTP donde funciona como un walkie-talkie donde solamente uno habla a la vez. El proceso inicia con un handshake que eleva la conexión normal a una conexión de alta velocidad.

Según (Guerrón et al., 2023) esta tecnología permite la implementación de la técnica Server-Push. Esto significa que, en cuanto el Broker MQTT recibe una lectura de material particulado del nodo sensor, el servidor “empuja” proactivamente esa información a todos los usuarios conectados. Esta bondad garantiza que el dashboard de calidad del aire se actualice en milisegundos sin que el usuario tenga que refrescar la página, permitiendo observar las curvas de contaminación en vivo, tal como ocurren en el entorno físico.

1.5. Servicios en la Nube (Cloud Computing)

El uso de plataformas en la nube constituye el pilar fundamental para la escalabilidad y disponibilidad del sistema de monitoreo ambiental. Para un entendimiento integral, la computación en la nube se define como la entrega bajo demanda de potencia de cómputo, base de datos, almacenamiento y otras aplicaciones a través de internet. Según **Mell & Grance (2011)** en el estándar del NIST, “la computación en la nube es un modelo para habilitar el acceso red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación configurables que pueden ser rápidamente aprovisionados” (p.2). Más allá de ser un simple repositorio, la nube actúa como un Middleware o capa de orquestación que permite desacoplar la generación de datos en los nodos sensores de su consumo en la interfaz de usuario. Según Hassan et al. (2024), la integración con plataformas Cloud es mandatoria para sistemas de bajo costo, ya que permite delegar las tareas pesadas de procesamiento, filtrado y análisis avanzado desde el hardware limitado del microcontrolador hacia servidores con alta capacidad de cómputo.

Dentro de este entorno, el despliegue del sistema se apoya específicamente en Amazon Web Services (AWS), la plataforma de nube más adoptada a nivel global. AWS proporciona una infraestructura masiva y distribuida que garantiza una disponibilidad del sistema del 99.9%, permitiendo que los datos recolectados sean accesibles las 24 horas del día por los vecinos del sector o autoridades competentes. La elección de AWS se justifica por su capacidad para ofrecer servicios gestionados que reducen la complejidad técnica del trabajo de titulación. De acuerdo con Guerrón et al. (2023), la computación en la nube actúa como el integrador final que permite analizar de forma masiva los datos y asegurar que al API esté alojada de forma protegida. En este proyecto, el servidor en la nube no solo almacena la información, sino que gestiona la seguridad mediante tokens JWT, asegurando que solo el personal autorizado pueda modificar los parámetros de configuración de red.

La infraestructura de AWS proporciona tres ventajas técnicas críticas a identificar dentro del trabajo de titulación:

1. **Elasticidad y escalabilidad:** AWS permite que la red crezca de forma orgánica. Si se deciden instalar más nodos a lo largo del barrio “El Rosario”, la nube puede absorber el incremento en el flujo de datos automáticamente, aumentando los recursos de procesamiento sin necesidad de reconfigurar la arquitectura física.
2. **Disponibilidad Continua:** al alojar el Broker MQTT (Mosquitto) y el backend en instancias de AWS, se garantizará que el sistema sea resiliente ante fallos eléctricos o de red locales, permitiendo el acceso a los reportes históricos en cualquier momento.
3. **Seguridad centralizada:** AWS facilita la implementación de protocolos avanzados para el cifrado de datos en tránsito. De acuerdo con Guerrón et al. (2023), centralizar estos servicios facilita el control de accesos, protegiendo la integridad de la información ambiental frente a posibles manipulaciones.

Finalmente, en este entorno, la nube no solamente almacenará el dato, sino que lo transforma. Mediante el uso de una arquitectura de microservicios, que según (Newman, 2021), es un modelo de desarrollo donde una aplicación se construye como un conjunto de servicios pequeños y autónomos que se ejecutan de forma independiente y se comunican a través de protocolos ligeros; las tramas crudas enviadas por los sensores de Ozono y Material Particulado son gestionadas de forma eficiente. Esta separación modular permite que cada tarea se ejecute sin interferir con las demás, garantizando que, si un proceso falla, el resto del sistema siga operando con normalidad. Gracias a esta estructura distribuida, las lecturas son normalizadas, validadas y enriquecidas con marcas de tiempo precisas antes de su persistencia en la base de datos. Esta capacidad de procesamiento en la nube asegura que el usuario final no reciba simplemente un voltaje eléctrico, sino una métrica científica clara, continua y útil para el cuidado de la salud respiratoria.

a. Sistemas de gestión de Bases de Datos

Dentro de un sistema de monitoreo ambiental distribuido, la base de datos trasciende la función de simple almacenamiento para convertirse en el motor analítico que sustenta la toma de decisiones. Para los nodos planeados a desplegar, se implementará una arquitectura de persistencia híbrida. Esta estrategia utiliza distintos motores de bases de datos para propósitos específicos, permitiendo que el sistema pueda gestionar tanto la configuración técnica de los dispositivos como el flujo masivo de métricas ambientales sin comprometer el rendimiento ni la integridad de la información.

o Base de datos NoSQL (Orientada a documentos)

Para la administración de la infraestructura y la ingesta flexible de telemetría, se utilizará MongoDB, un motor NoSQL orientado a documentos que organiza la información en formato BSON (JSON binario). A diferencia de las bases de datos relacionales que exigen tablas rígidas, MongoDB es schema less, lo que permite almacenar variables heterogéneas de diversos sensores sin la necesidad de rediseñar la estructura de datos ante cambios en el hardware.

El uso de MongoDB se justifica técnicamente en el presente proyecto por la capacidad de actuación como el “registro de estado” del sistema a construir. Según Hassan et al. (2024), el uso de plataformas NoSQL en la nube permite manejar flujos masivos de datos con esquemas dinámicos. MongoDB se encargará de almacenar la ubicación de los nodos, su estado de calibración, registro de errores y perfiles de usuario protegidos por JWT. Además, su bondad de escalabilidad horizontal mediante sharding asegura que, si la red se expande a otros sectores de Quito, el servidor será capaz de procesar el incremento de tráfico manteniendo tiempos de respuesta inmediatos.

- **Bases de Datos de series temporales**

Dado que el núcleo de la presente investigación es el comportamiento de los contaminantes a lo largo del tiempo, es indispensable el considerar a InfluxDB, es una base de datos de series temporales que se encuentra optimizada para manejar datos cuya clave principal sea una marca temporal de tiempo. Mientras que una base de datos tradicional se saturaría al calcular promedios de millones de registros, InfluxDB utiliza índices temporales específicos que permiten la generación de reportes de variación horaria o diaria en milisegundos.

De acuerdo con Guerrón et al. (2023) y Argyropoulos et al. (2024), esta tecnología es la preferida en proyectos de Smart Cities debido a tres bondades fundamentales: la compresión masiva de datos para optimizar costos en AWS, las políticas de retención que eliminan o resumen datos crudos automáticamente tras un periodo definido, y sus funciones analíticas nativas que facilitan la creación de curvas de contaminación. InfluxDB garantiza que el historial ambiental pueda ser analizado durante meses o años sin que se degrade el rendimiento del sistema, proporcionando una base científica sólida para la vigilancia de la salud pública.

b. Lenguajes de programación y ecosistema de desarrollo

La implementación de una red de monitoreo IoT requiere que tenga una arquitectura de software multicapa. Para que el desarrollo sea eficiente, se hace un uso diverso de Frameworks, definidos como estructuras de software reutilizables que proporcionan una funcionalidad genérica y un conjunto de herramientas estandarizadas para facilitar el desarrollo de aplicaciones complejas. Según Sommerville (2011), un framework actúa como un “esqueleto” que permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica específica del problema, en el caso presente sería el monitoreo ambiental sin tener que programar desde cero las funciones básicas de red o interfaz.

El sistema se estructura bajo un paradigma de Microservicios de igual forma, el cual se define como un enfoque arquitectónico donde una aplicación se descompone en un conjunto de servicios pequeños, independientes y débilmente acoplados. Según Lewis (2014), en una arquitectura de microservicios, cada componente se ejecuta de forma autónoma y se comunica mediante mecanismos ligeros como protocolos HTTP o MQTT.

La arquitectura proporciona tres bondades críticas para el proyecto, permite que el servicio que recibe los datos de los sensores sea independiente del servicio que gestiona los usuarios o el dashboard web, permite tener escalabilidad independiente lo cual ayuda si el tráfico de sensores aumenta, se puede escalar solo el módulo de ingesta de datos en AWS sin afectar el resto del sistema y hace que sea resiliente, si un microservicio falla, por ejemplo el generar reportes en PDF, los demás servicios como la captura de datos en tiempo real siguen funcionando con normalidad.

- **C++ y el entorno de desarrollo embebido**

Para la programación de los nodos sensores, se utiliza C++ dentro del ecosistema de Arduino y el framework ESP-IDF. C++ es un lenguaje complicado de propósito general que ofrece un control directo sobre los recursos de hardware y la gestión de memoria. Se define como el estándar para sistemas embebidos debido a la alta eficiencia que tiene y la velocidad de ejecución. Según Felici-Castell et al. (2023), el uso de lenguajes de bajo nivel permite implementar ciclos de trabajo optimizados para la gestión energética, facilitando que el microcontrolador entre en estados de bajo consumo entre mediciones.

En el presente proyecto, C++ será el encargado de gestionar la lectura analógica de los sensores de gas y material particulado, aplicando las curvas de calibración necesarias para transformar voltajes eléctricos en unidades de partes por millón (ppm) o microgramos por metro cubico ($\mu g / m^3$). Su principal bondad radica en la capacidad de ejecutar procesos en tiempo real con una latencia mínima, coordinando el envío de paquetes de datos mediante la librería PubSubClient para el protocolo MQTT.

- **Python**

En la capa de servidor y middleware, el lenguaje que predomina es Python, seleccionado por su sintaxis clara y su robusta capacidad para el manejo de protocolos de red y análisis de datos. Python se define como un lenguaje interpretado de alto nivel que, gracias al ecosistema de librerías, actúa como el puente perfecto entre el Broker MQTT y las bases de datos. De acuerdo con Hassan et al. (2024), Python facilita la integración de estaciones de monitoreo con servicios avanzados en la nube y la implementación de algoritmos de validación.

El uso de Python como lenguaje principal de programación en el servidor se justifica por su integración con el framework FastAPI.

- **JavaScript**

La capa de presentación se construye utilizando JavaScript, específicamente mediante el framework React.js. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico y orientado a objetos, esencial para el desarrollo de interfaces de usuario modernas. Siguiendo los principios de Guerrón et al. (2023), la visualización en tiempo real es el componente que empodera al ciudadano, transformando datos técnicos en información comprensible. La principal bondad que ofrece JavaScript dentro del presente entorno es la capacidad que tiene para gestionar las gráficas de calidad del aire y que estas mismas sean reactivas, actualizándose instantáneamente sin necesidad de peticiones HTTP recurrentes, lo que optimiza el uso de la red. Además, JavaScript facilita la gestión de la seguridad a través de la validación de tokens JWT, asegurando que la experiencia de usuario final sea segura, fluida y altamente interactiva.

El uso de Python como lenguaje de programación principal en el servidor se justifica por la integración con el framework FastAPI. Según Lubanovic (2023, p.5), FastAPI es un marco de trabajo web moderno y de alto rendimiento para poder construir APIs, el cual destaca por su soporte nativo para programación asíncrona. Esto permite una comunicación eficiente, capaz de poder manejar múltiples peticiones concurrentes desde los nodos sensores sin bloquear el hilo de ejecución. Para gestionar la recepción de estos datos, se emplea la librería Paho-MQTT. De acuerdo con Hillar (2017, p.8), esta es una implementación cliente robusta que facilita la comunicación bajo el protocolo de mensajería ligera MQTT, permitiendo que el servidor se suscriba a los tópicos y la información fluya hacia la persistencia híbrida.

Finalmente. En la capa de presentación se hace uso de React.js Banks & Porcello (2020, p.1) definen a React como una biblioteca de JavaScript de código abierto centrada en la creación de interfaces para usuarios interactivas mediante el uso de componentes reutilizables y un Document Object Model virtual el cual se encarga de leer el código HTML del navegador, al tener el problema de que cada vez que un dato cambia este DOM debe cambiar, el DOM virtual es una copia exacta pero ligera que está almacenada en memoria. Por ende, no se dibuja en pantalla, pero está viva en la lógica de React.js. Esta herramienta es fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite consumir los datos procesados por FastAPI y actualizar dinámicamente el Dashboard en tiempo real, sin una necesidad de recargar la página.

La arquitectura de software planteada se define como una solución multipropósito que integra C++ (Framework Arduino/ESP-IDF) para el control del hardware, Python (FastAPI) en el backend y Javascript (React.js) en el frontend. Esta combinación se justifica por la necesidad de gestionar diferentes niveles de abstracción: mientras que C++ se encarga de garantizar una ejecución eficiente y de bajo nivel para la lectura de sensores de gas, el uso de FastAPI permite una comunicación asíncrona de alto rendimiento mediante servicios REST, similar a lo propuesto por (Hassan et al., 2024). Finalmente, la implementación de React.js asegura una interfaz de usuario reactiva y escalable. Esta estructura “full-stack” es el estándar en trabajos contemporáneos de monitoreo ambiental, ya que permite la interoperabilidad total mediante el intercambio de objetos JSON, facilitando la integración de datos desde el nodo sensor hasta el panel de control ciudadano.

c. Metodologías de Gestión y Desarrollo de proyectos tecnológicos

La complejidad que abarca un sistema de monitoreo ambiental desde la electrónica analógica de los sensores a ubicar, hasta la visualización en la nube, exige un marco de gestión que reduzca el riesgo de fallos técnicos. Las metodologías ágiles han emergido como la solución preferida en la ingeniería moderna, desplazando a los modelos tradicionales en cascada debido a su capacidad de respuesta ante imprevistos.

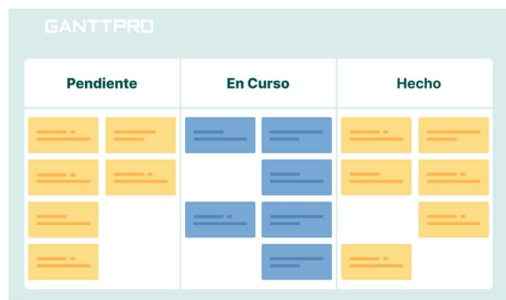
- **Kanban y el control del flujo visual**

La metodología Kanban, originada en el sistema de producción de Toyota, se basa en la entrega Justo a Tiempo o Just In Time. Su núcleo es el tablero Kanban, una herramienta de gestión visual que permita al investigador observar el estado de cada tarea de un vistazo.

Según Anderson (2010), Kanban se rige por la limitación del trabajo en progreso (WIP), lo que evita que exista una saturación por parte del desarrollador. En el presente proyecto, esto se traduce en no iniciar la programación del servidor en Python hasta que la lectura del sensor C++ sea estable y precisa. La presente metodología es útil sobre todo en la fase de despliegue en el barrio “El Rosario”. Permite gestionar tareas lógicas como la compra de componentes, el ensamble de circuitos, las pruebas de estanqueidad de las carcasas y la instalación en campo, asegurando que cada etapa se complete con calidad antes de pasar a la siguiente.

Figura 12

Modelo Kanban



Nota. Adaptado de GanttPro y su explicación en cómo mejorar la gestión de trabajo con Kanban, 2026. (<https://blog.ganttpro.com/es/metodo-kanban-para-mejorar-el-flujo-de-trabajo-1/>). CC BY 2.0.

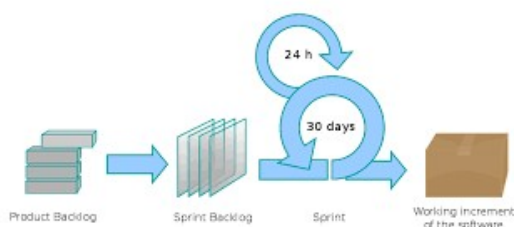
- **Scrum: El Marco de trabajo de Alta Adaptabilidad**

Scrum no es solamente una metodología, sino un framework que fomenta la mejora continua. Se basa en el empirismo, donde el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones se fundamenta en lo observado. De acuerdo con Schwaber et al. (2020), Scrum se sostiene sobre lo transparente que es, sus avances son visibles, la evaluación frecuente del proyecto y la adaptación en caso de desviación dentro del proyecto. Este proceso se organiza en torno al Product Backlog, para este presente trabajo de titulación se encuentran incluidos el calibrar el sensor MQ-09 hasta el diseño de la interfaz dentro de React.js. estos requisitos son divididos en Sprints, lo que permite que el sistema de monitoreo crezca de forma modular. Al final de cada ciclo, se obtiene un incremento funcional, que reduce drásticamente la probabilidad de errores catastróficos al final del proyecto.

Dentro del desarrollo de sistemas IoT se presenta un desafío único: la convergencia del mundo físico y el digital. Mientras que el software es flexible, el hardware es rígido y costoso de modificar. Estudios recientes como el de Guerrón et al. (2023), sugieren que el uso de Scrum dentro de redes de sensores urbanos permite una validación temprana de la conectividad. En el contexto del barrio “El Rosario” significa que se puede probar si la señal Wi-Fi es suficiente para transmitir datos mediante MQTT en las primeras semanas, permitiendo ajustar la antena o la ubicación del nodo antes de que el resto del sistema esté construido.

Figura 13

Metodología Scrum



Nota. Adaptado de JavierGarzas y su explicación en la evolución del diagrama Scrum, 2012. (<https://javiergarzas.com/2012/08/diagrama-scrum.html>). CC BY 2.0.

Para el presente trabajo de integración curricular, se determina que Scrum es la metodología más robusta por las siguientes consideraciones, al realizar Sprints permite enfocarse en la precisión de los distintos temas a diseñar, por ejemplo, el sensor MQ-09 y la recolección de datos del material particulado, asegurándonos que los datos que se recolectan sean científicamente válidos antes de proceder a la analítica de datos.

Por otro lado, la modularidad Full-Stack facilita la construcción del proyecto por capas, facilita que el sistema tenga un backend funcional en fastAPI recibiendo datos simulados mientras el hardware aún está en el proceso de ensamblaje final. Dentro del tema de la base de datos, Scrum permite realizar pruebas de estrés en la base de datos de forma temprana, asegurando que el sistema soporte de InfluxDB soporte el almacenamiento de datos históricos por periodos prolongados sin pérdida de información. Por último, a través de revisiones al final de cada Sprint, se pueden ajustar las visualizaciones en JavaScript para poder asegurar que los ciudadanos puedan visualizar e interpretar fácilmente los índices de calidad del aire.